



Terbit online pada laman web jurnal : <http://jurnal.utdtegal.ac.id/>

Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi Digital

JURNAL SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI DIGITAL - VOL. 02. ISSUE 4, 2025



Pergerakan Saham Indonesia Menggunakan Metode K-Means Clustering Indonesian Stock Movement Using K-Means Clustering Method

Dwi Cahyo Alamsyah¹, Hasbi Firmansyah²,

¹Universitas Pancasakti Tegal, Tegal, Indonesia, Email: dwicahyoalamsyah10@gmail.com

²Universitas Pancasakti Tegal, Tegal, Indonesia, Email: hasbifirmansyah@upstegal.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima Redaksi: 06/07/2025

Revisi Akhir: 07/07/2025

Diterbitkan Online: 11/12/2025

KATA KUNCI

Analisis data, Bursa Efek, Indonesia, K-Means clustering, Saham.

KORESPONDENSI

Email: dwicahyoalamsyah10@gmail.com

ABSTRAK

Pergerakan harga saham merupakan salah satu indikator penting dalam analisis pasar keuangan. Volatilitas dan fluktuasi harga saham yang tinggi menuntut adanya metode analisis yang efektif untuk mengelompokkan saham berdasarkan karakteristik pergerakannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengelompokkan saham-saham di Bursa Efek Indonesia berdasarkan pola pergerakan harga menggunakan metode *K-Means Clustering*. Data historis harga saham digunakan sebagai input untuk membentuk kluster saham yang memiliki pola pergerakan serupa. Proses normalisasi data dilakukan untuk menyamakan skala sebelum diterapkan algoritma K-Means. Hasil clustering menunjukkan bahwa saham-saham dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kluster dengan tingkat volatilitas dan tren pergerakan yang berbeda. Informasi ini diharapkan dapat membantu investor dan analis dalam membuat keputusan investasi yang lebih terarah, serta memberikan gambaran umum mengenai karakteristik saham di Indonesia. Metode ini juga dapat digunakan sebagai dasar untuk analisis lanjutan seperti prediksi harga saham dan manajemen portofolio.

ABSTRACT

Stock price movement is one of the important indicators in financial market analysis. High volatility and fluctuations in stock prices require an effective analysis method to group stocks based on their movement characteristics. This study aims to group stocks on the Indonesia Stock Exchange based on price movement patterns using the *K-Means Clustering* method. Historical stock price data is used as input to form stock clusters that have similar movement patterns. The data normalization process is carried out to equalize the scale before the K-Means algorithm is applied. The clustering results show that stocks can be grouped into several clusters with different levels of volatility and movement trends. This information is expected to help investors and analysts in making more targeted investment decisions, as well as providing an overview of the characteristics of stocks in Indonesia. This method can also be used as a basis for further analysis such as stock price prediction and portfolio management

1. PENDAHULUAN

Pasar saham merupakan sarana investasi yang sangat populer karena potensi keuntungannya yang tinggi. Namun dinamika pergerakan saham yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, politik, dan psikologis pasar membuat analisis saham itu sendiri menjadi sulit. Teknik analisis data seperti pengelompokan sangat penting untuk memahami pola pergerakan inventaris. K-means clustering merupakan *algoritma* pembelajaran mesin yang biasa digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan karakteristik serupa. Cara ini sangat efektif dalam mengidentifikasi pola tersembunyi pada data yang besar dan kompleks, seperti data pergerakan gudang. Dengan menggunakan *K-Means clustering*, saham-saham di pasar Indonesia dapat dikelompokkan berdasarkan karakteristik tertentu seperti volatilitas, volume perdagangan, dan return sehingga mendukung pengambilan keputusan investor dan analisis. Risiko adalah suatu keadaan ketidakpastian yang dapat mengakibatkan kerugian yang tidak terduga. Jika toleransi ini diabaikan, penerapannya dapat menimbulkan risiko yang tidak tepat dan mengganggu stabilitas kehidupan. Risiko berinvestasi di pasar modal sebenarnya bisa diminimalisir dengan memilih saham yang tepat, terutama yang berkaitan dengan fundamental Perusahaan. Fundamental perusahaan menjadi ciri apakah suatu perusahaan dalam keadaan sehat atau tidak, dan tentu saja mempengaruhi fluktuasi harga saham di pasar saham. Oleh karena itu, sebaiknya investor melakukan *screening setok screening* adalah sangat penting bagi investor saham sebelum memutuskan untuk membeli saham. Penyaringan saham adalah pencarian atau penyaringan terhadap saham-saham yang memenuhi kriteria yang diinginkan investor, seperti perusahaan yang membayar dividen secara teratur atau perusahaan dengan rasio utang yang rendah, kecil.

2. TINJAUAN PUSTAKA

a. Data Mining

Data mining adalah metode pencarian nilai berupa informasi dari kumpulan database yang tidak dapat ditemukan melalui proses manual. Informasi diperoleh dengan mengenali pola atau mengambil data dari database. Salah satu implementasi data mining adalah klasifikasi atau clustering, proses dilakukan dengan mengelompokkan data ke dalam kelompok yang mempunyai persamaan atau kemiripan satu sama lain. Dalam penelitian ini, metode K-Means digunakan untuk clustering. Algoritma K-means termasuk dalam kelompok metode analisis kluster non hierarki yang dimana jumlah kelompok yang terbentuk diketahui terlebih dahulu atau ditentukan dengan angka.

Clustering adalah Pengelompokan metode

mengklasifikasikan sinyal dalam kelompok dengan menghubungkan hipotesis indeks, sehingga objek dalam kelompok sangat mirip satu sama lain, tidak termasuk objek lain, sehingga menghasilkan tingkat yang sangat heterogen. Pengelompokan dengan kumpulan ambang batas yang berbeda mengatasi kurangnya cara untuk memahami contoh antrian prioritas.

b. Algoritma K-Means

K-means merupakan teknik pengelompokan data non-hierarki yang berupaya membagi data yang ada menjadi dua kelompok atau lebih (*clusters*) berdasarkan kemiripan fitur atau karakteristik. Metode ini termasuk ke dalam *unsupervised learning* yang berarti label data dalam proses pembelajaran K-means bertujuan untuk mempartisi data ke dalam k *cluster*, di mana setiap data akan dimasukkan ke *cluster* dengan jarak terdekat.

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial u_k} &= \frac{\partial}{\partial u_k} \sum_{k=1}^k \sum_{i=1}^n (x_i - u_k)^2 \\ &= \sum_{k=1}^k \sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial u_k} (x_i - u_k)^2 \\ &= \sum_{i=1}^n 2(x_i - u_k)\end{aligned}$$

Gambar 1. Rumus K-Means

c. Pengumpulan Data

Pengumpulan sumber data utama dilakukan dengan mengakses informasi *Stock* Indonesia di website Kaggle.com. Semua data dikumpulkan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang jumlah data tersebut

Row No.	id	cluster	Open	High	Low	Close	Volume
76	76	cluster 4	70	77	70	70	9085000
79	79	cluster 4	70	70	70	70	29150000
80	80	cluster 4	70	70	70	70	11550000
81	81	cluster 0	70	77	70	70	71100000
82	82	cluster 4	70	70	70	70	10250000
83	83	cluster 0	70	70	70	70	94400000
84	84	cluster 0	74	75	74	75	38800000
85	85	cluster 4	74	74	73	73	23520000
86	86	cluster 4	74	74	74	74	12070000
87	87	cluster 4	73	74	73	73	17280000
88	88	cluster 4	70	70	74	70	18300000
89	89	cluster 0	77	77	76	77	30380000
90	90	cluster 4	70	77	70	70	7020000
91	91	cluster 4	70	70	70	70	9120000
92	92	cluster 4	77	77	76	77	5880000
93	93	cluster 0	77	70	70	70	88450000
104	104	cluster 4	70	70	70	70	10000000

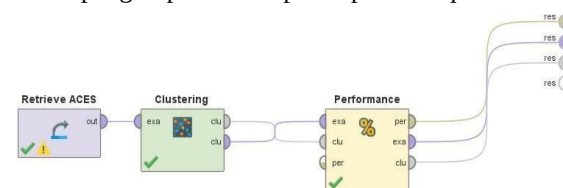
Gambar 2. Data Stock Indonesia

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Observasi metode data mining terhadap data saham Indonesia. Metode K-means digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan penerapan clustering, data yang diperoleh dihitung terlebih dahulu berdasarkan produksi dari data tersebut.

a. Praprocessing Data

Hasil pengumpulan data pada aplikasi *rapidminer*



Gambar 3. Pengolahan data

b. Clustering data

Pada tahap ini dilakukan perhitungan dengan metode data K-Means dengan menggunakan data **Stock** Indonesia hingga hasil pengelompokan literasi saat ini sesuai dengan hasil pengelompokan literasi sebelumnya. kualitas pengelompokan yaitu cluster 3, dan menurut nilai indeks Davies-Bouldin dari kedua data history yang paling optimal dalam kualitas pengelompokan yaitu cluster.

Attribute	cluster_0	cluster_1	cluster_2	cluster_3	cluster_4
Open	710.593	634.769	75	552.682	716.073
High	726.235	678.308	78	570	726.975
Low	693.413	622.385	68	538.187	703.595
Close	709.337	654.308	75	552.925	714.979
Volume	5552925.748	382281384.615	1274430000	15413658.879	8650784.382

Gambar 4. Hasil Data Clustering

c. Implementasi K-means dengan Rapidminer

Pada langkah pertama adalah memasukkan data Anda ke dalam aplikasi Rapidminer. Hal ini hanya dilakukan dengan mengumpulkan sebuah data numerik. Setelah menyiapkan data tersebut, mencari literasi yang dihitung di dalam *rapidminer* Hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut hasil dari gambar 4.

Performance Vector

```

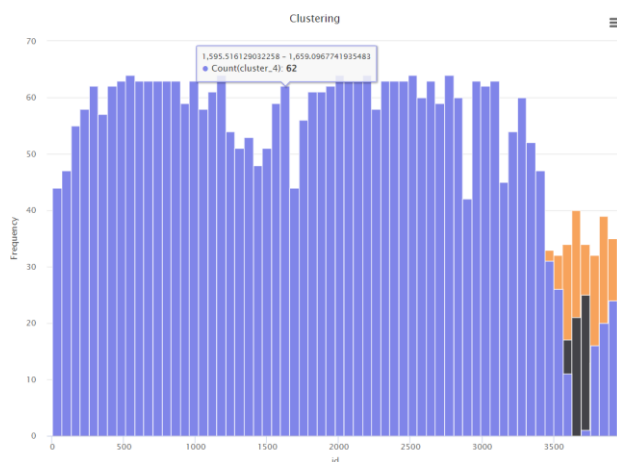
PerformanceVector:
Avg. within centroid distance: -170581248715626.200
Avg. within centroid distance_cluster_0: -344737878690398.300
Avg. within centroid distance_cluster_1: -3965546588878726.000
Avg. within centroid distance_cluster_2: -0.000
Avg. within centroid distance_cluster_3: -1887470736357378.000
Avg. within centroid distance_cluster_4: -70972557814514.360
Davies Bouldin: -0.392

```

Gambar 5. Hasil Literasi

d. Analisa Rekap Cluster

Berikut ini adalah analisis rekap pada *cluster* terdapa data tersebut akan menyediakn data *cluster* dan telah di bulatkan menjadi bilangan tersebut. diagram clasterbisa dilihat pada gambar di no 4



Gambar 6. Tahun produksi

Pada gambar di atas adalah diagram *clastering*

e. Uji validasi

Uji validitas Indeks Davies-Bouldin (DBI) adalah metrik evaluasi yang digunakan untuk menilai kualitas dari kluster yang dihasilkan oleh algoritma. *clustering*, seperti K- Means. Indeks ini mengukur secara kuantitatif hasil analisis cluster dan munculnya kelompok yang terpisah jauh dari kelompok lain dengan jarak individu yang berdekatan dalam kelompok tersebut (Dubes dan Jain 1988). Rephrase ini menjadi Davies-Bouldin. Indeks Diperkenalkan pada tahun 1988 Ditulis oleh David Davies dan Donald Bouldin, metode ini digunakan untuk mengevaluasi algoritma pengelompokan

Davies Bouldin

Davies Bouldin: -0.392

Gambar 7. Davies Bouldin index

4. KESIMPULAN

Penerapan algoritma clustering K-means dalam proses segmentasi. data dari inferensial segmentasi fluktuasi harga saham Di Indonesia, analisis dilakukan dengan menerapkan metode pengelompokan K-means. Penelitian yang dilakukan dengan metode K-means clustering untuk menganalisis fluktuasi harga saham di Indonesia Metode K-means Segmentasi harga saham dengan menggunakan clustering memberikan manfaat yang berharga wawasan tentang pola dan karakteristik harga saham Indonesia. Metode ini secara efektif mendukung analisis pasar saham, memberikan rekomendasi yang lebih baik untuk diversifikasi portofolio, dan Membantu Anda dalam mengambil keputusan investasi yang lebih cerdas. Dengan pengembangan lebih lanjut, metode ini dapat menjadi alat analisis yang lebih ampuh bagi pasar modal Indonesia.

5. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Sukamto, Anggi Srimurdianti, Wawan Setiawan, and Enda Esyudha Pratama. "Data Mining untuk Pengelompokan Saham pada Sektor Energi dengan Metode K- Means." *JEPIN (Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika)* 9.1 (2023): 76-81.
- [2] Habyba, Anik Nur. ANALISIS SEGMENTASI DAN PERSEPSI KONSUMEN TERHADAP SUSU PASTEURISASI (STUDI KASUS PADA "DAU FRESH MILK"). Diss. Universitas Brawijaya, 2015.
- [3] Achyar, Gilland, and Onoy Rohaeni. "Penggunaan Hybrid K-Means dan General Regression Neural Network untuk Prediksi Harga Saham Indeks LQ45." *Jurnal Riset Matematika* 2.2 (2022).
- [4] Rafi, Muhammad Thufeil, Firdaniza Firdaniza, and

Kankan Parmikanti. "PERAMALAN HARGA SAHAM PT UNILEVER INDONESIA MENGGUNAKAN

[5] FUZZY TIME SERIES MARKOV CHAIN ABSOLUTE DIFFERENCES K-MEANS CLUSTERING DAN FUZZY TIME SERIES MARKOV CHAIN TREE PARTITION METHOD."

JurnalLebesgue:Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika, Matematika dan Statistika 5.3 (2024): 1764-1782.

[6] Pratama, Yogi, et al. "K-Means Clustering dan Mean Variance Efficient Portfolio dalam Portofolio Saham."